

使用ROS的demo

启动前检查

Note

请先掌握 ROS 的基本知识。可以参考 [ROS1教程](#) 以及 [ROS2教程](#)，了解对 ROS 系统的常见约定。

请检查确保完成以下事项：

1. 已经安装完成ROS-SDK，如果是第一次安装SDK，建议在 **首次安装后重启** 一次
 2. 已经通过了编译并没有报错
 3. 已经完成工作空间的source
 4. 如果使用CAN-COM HUB，请确定正确[连接CAN总线](#)，确定已经能够搜索到设备
 - 在终端使用lsusb查询可看到以下设备
 5. 确保遥控器已经关闭；或者打开时，拨到的是 CAN 模式
- 关于遥控器与模式，请参阅产品用户手册中关于遥控器的部。

底盘类设备

Warning

注意, 首次尝试使用软件控制机器人时，请确保机器人活动范围内没有其他障碍，或将机器人架起。

底盘的测试demo有以下两个：

```
* demo_basic_ctrl.launch
* demo_key_ctrl.launch
```

`demo_basic_ctrl.launch` 是标准的启动文件，可以配套自动驾驶直接使用，通过使用 `/cmd_vel` 话题来控制机器人的移动。

`demo_key_ctrl.launch` 是支持键盘控制的启动文件，使用 `turtle_teleop_key` 来利用键盘控制机器人。如果你还没有看过 ROS 的 `turtlesim` 教程，请先查看 `turtlesim` 教程。

Note

注意并不是使用方向键控制移动，请查看终端打印的使用方式提示,按下提示中的前进按钮。

成功启动launch后会得到以下终端消息

```
[ INFO] [1714662015.789025136]: xnode_vehicle: Vehicle online
[ INFO] [1714662015.789215455]: xnode_vehicle: CAN mode locked
[ INFO] [1714662016.189858534]: xnode_vehicle: mode OK(CAN mode)
[ INFO] [1714662016.789707014]: xnode_vehicle: Vehicle enable
[ INFO] [1714662016.789779160]: xnode_vehicle: Device type = MARK1_DIFF
[ INFO] [1714662016.789801928]: xnode_vehicle: ### Vehicle init finish ###
[ INFO] [1714662017.290447759]: xnode_vehicle: cal_mode = odom ||| model = Differential
[ INFO] [1714662017.290510966]: xnode_vehicle: track_width = 0.520m ||| wheel_base = 0.410m
[ INFO] [1714662017.290542395]: xnode_vehicle: ### Odom init finish ###
[ INFO] [1714662017.290570052]: xnode_vehicle: ===== VEHICLE READY TO GO =====
```

launch文件中参数设置和通讯 msg 请查阅 `src/drivers/xpkg_vehicle/README.md` 文件,以下解释几个关键参数:

- `calc_speed` 是设置里程计计算方式, `true` 为用速度计算, `false` 为用电机码盘值计算, 建议采用默认false设置
- `mode_can_lock` 是CAN模式锁定设置, `true` 为强制CAN模式, 如果用遥控器切换到其他模式会警告并等待恢复, 设置 `false` 则由用户选择控制模式

Note

如果出现底盘无法控制, 可能是 `mode_can_lock` 设置 `false`, 并且切换到了其他模式

- `rate_x` 是输入速度的倍率控制, 1为全速, 在测试时建议先设置为0.2以下

成功启动launch包后可以通过 `rostopic list` 查看ROS话题, 以下为几个关键话题:

- 底盘节点向话题 `/odom` 发送消息类型为 `nav_msgs/Odometry`。此消息表示底盘里程计信息, 包含底盘当前位姿信息以及线速度角速度信息。
- 底盘节点向话题 `/tf` 发送消息类型为 `tf2_msgs/TFMessage`, 包含底盘tf变换信息, 需要在launch参数中启动。
- 底盘节点从话题 `/cmd_vel` 订阅消息类型为 `geometry_msgs/Twist`。底盘接收到该消息后进行移动, 其中 `linear.x / linear.y` 为线速度, `angular.z` 为旋转角速度。